

HƯỚNG DẪN LAB - ADFD06_Rest_API

I. Mục tiêu

- Xây dựng Backend Spring Boot cung cấp REST API cho Contact.
- Xây dựng Flutter Client gọi REST API bằng HTTP.
- Hiểu quá trình HTTP → JSON → Model.
- Đưa API State vào Provider.
- Hoàn thiện REST API CRUD + Search trên Flutter

II. Thực hành

Chuẩn bị:

adfd06_rest_api
└─ adfd06_backend
└─ adfd06_frontend

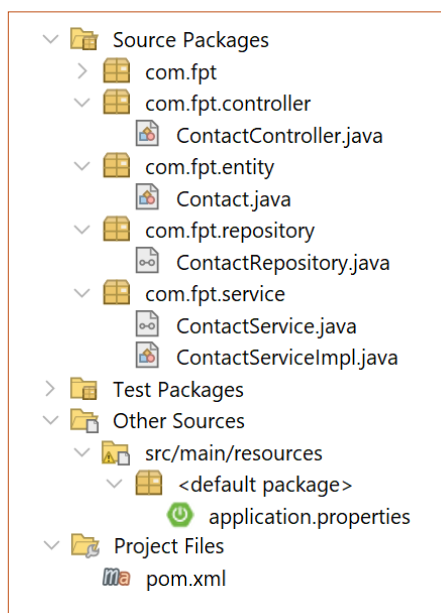
Phần A : adfd06_backend

Bước 1: Package + Structure

1. Thông tin dự án:

Group ID	com.fpt
Package name	com.fpt
Artifact	adfd06_backend
Name	adfd06_backend
Java	21

2. Cấu trúc dự án:



Bước 2: Database + Configuration

1. Database Script

```
create database ADFDDB
go

use ADFDDB
go

create table contacts
(
    id int identity primary key,
    name varchar(100) not null,
    email varchar(150),
    phone varchar(20) not null,
    address varchar(255)
)
go

insert into contacts(name, email, phone, address) values
    ('John Smith', 'john@gmail.com', '0901000001', 'District 1, Ho Chi Minh City'),
    ('Emily Johnson', 'emily@gmail.com', '0901000002', 'District 3, Ho Chi Minh City'),
    ('Michael Brown', 'michael@gmail.com', '0901000003', 'Thu Duc City, Ho Chi Minh City'),
    ('Sarah Wilson', 'sarah@gmail.com', '0901000004', 'Bien Hoa City, Dong Nai'),
    ('David Miller', 'david@gmail.com', '0901000005', 'Long Thanh, Dong Nai')
go

select * from contacts
```

2. application.properties

```
spring.application.name=adfd06_rest_api

#1. Port
server.port=8082

#2 SQL Server Database configuration
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=ADFDDB;TrustServerCertificate=true;
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=1
spring.datasource.driver-class-name=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver

#3 JPA configuration
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Bước 3: Entity

- Tạo class **Contact**
- Ánh xạ tới bảng **contacts**.
- Entity gồm id, name, email, phone và address.

Bước 4: Repository

- Tạo **ContactRepository** kế thừa JpaRepository<Contact, Integer>
- Khai báo phương thức tìm kiếm theo name:

```
List<Contact> findByNameContainingIgnoreCase(String keyword);
```

Bước 5: Service

- Tạo **ContactServiceImpl** implements **ContactService**
- Hỗ trợ các nghiệp vụ Read, Create, Update, Delete và Search.

Bước 6: Controller + REST API

- Tạo **ContactController** với RequestMapping "api/contacts" và các endpoint

HTTP	Endpoint	Chức năng
GET	/api/contacts	Lấy toàn bộ Contact
POST	/api/contacts	Tạo Contact
PUT	/api/contacts/{id}	Cập nhật Contact
DELETE	/api/contacts/{id}	Xóa Contact
GET	/api/contacts/search?keyword=...	Tìm Contact theo name

Bước 7: Run and Test

Có thể dùng Postman để test trước khi phát triển Front-End.

Phần B : adfd06_frontend

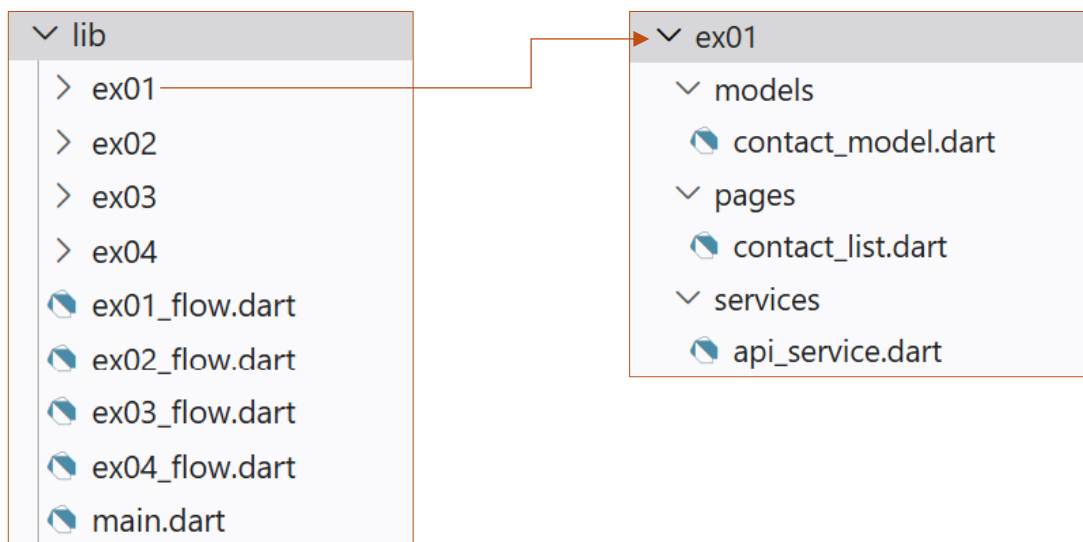
1. Flow 1: HTTP GET

Mục tiêu:

Flutter gọi REST API bằng HTTP GET và hiển thị Contact List.

Bước 1: Package + Structure

- Trừ **main.dart** đã có trong dự án, tạo các file và subfolder trong thư mục **lib**



Bước 2: Cài http

Mở Terminal trong dự án Flutter

Chạy lệnh `flutter pub add http`

Bước 3: ApiService (ex01/services/api_service.dart)

Mô tả: ApiService gọi HTTP GET tới /api/contacts và trả về http.Response.

Bước 4: ContactModel (ex01/models/contact_model.dart)

Mô tả: Chuẩn bị ContactModel.fromJson() để chuyển JSON object thành Model.

Bước 5: ContactList (ex01/pages/contact_list.dart)

Mô tả: Gọi ApiService, xử lý JSON response, tạo List<ContactModel>, quản lý loading bằng State và hiển thị ListView.

Bước 6: class MyApp (ex01_flow.dart)

Mô tả: Kết nối Flow 1 với ContactList.

Bước 7: main.dart + Run and Test

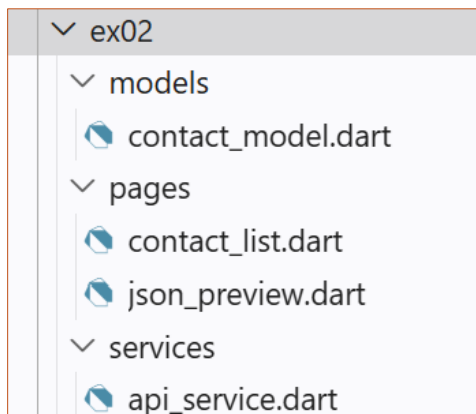
Mô tả: Chuyển main.dart sang Flow 1; chạy Backend, chạy Flutter, gọi GET /api/contacts và kiểm tra Contact List.

2. Flow 2: JSON - Model

Mục tiêu:

làm rõ chiều chuyển đổi JSON qua lại với ContactModel và hiển thị JSON của Contact trên giao diện.

Bước 1: Package + Structure



Bước 2: ContactModel (ex02/models/contact_model.dart)

Mô tả: Bổ sung toJson() để ContactModel có khả năng chuyển Model → JSON.

Bước 3: ContactList (ex02/pages/contact_list.dart)

Mô tả: Bổ sung UI [JSON] để người dùng chọn Contact cần xem JSON.

Bước 4: JSON Preview (ex02/pages/json_preview.dart)

Mô tả: Tạo JsonPreview nhận ContactModel, gọi toJson() và hiển thị JSON trên UI.

Bước 5: class MyApp (ex02_flow.dart)

Mô tả: Kết nối Flow 2 với ContactList.

Bước 6: main.dart + Run and Test

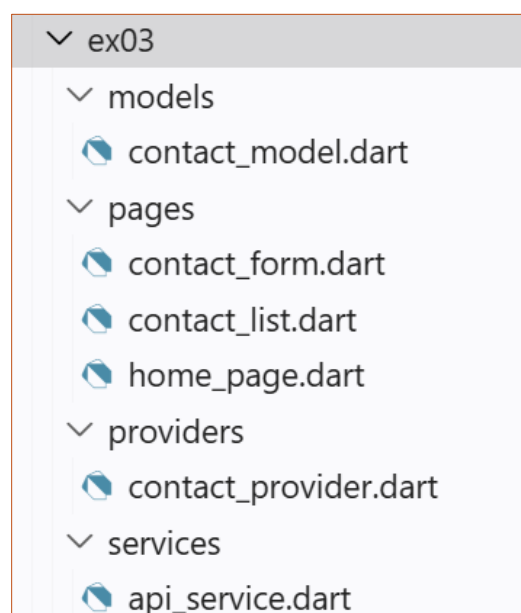
Mô tả: Chuyển App sang Flow 2; chạy Backend và Flutter; GET danh sách; chọn [JSON]; kiểm tra JSON Preview..

3. Flow 3: Provider + API State

Mục tiêu:

Đưa contacts và loading từ Page sang Provider, sau đó bổ sung Create Contact bằng POST.

Bước 1: Package + Structured



Bước 2: ContactProvider (ex03/providers/contact_provider.dart)

Mô tả: Tạo ContactProvider; đưa contacts và loading từ Page sang Provider; Provider gọi ApiService và notifyListeners().

Bước 3: ContactList (ex03/pages/contact_provider.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 2; không còn tự quản lý API State; đọc State từ ContactProvider; hiển thị danh sách và kết nối [+] Create Contact.

Bước 4: ContactForm (tạo mới ex03/pages/contact_form.dart)

Mô tả: Tạo Form nhập Contact, tạo ContactModel gửi dữ liệu cho ContactProvider.

Bước 5: ApiService (ex03/services/api_service.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 2; bổ sung createContact() gọi POST /api/contacts.

Bước 6: HomePage (tạo mới ex03/pages/home_page.dart)

Mô tả: Tạo Scaffold, AppBar, ContactList và FloatingActionButton; mở ContactForm và kết nối Create với ContactProvider.

Bước 7: class MyApp (ex03_flow.dart)

Mô tả: Khởi tạo ChangeNotifierProvider và kết nối HomePage với Provider.

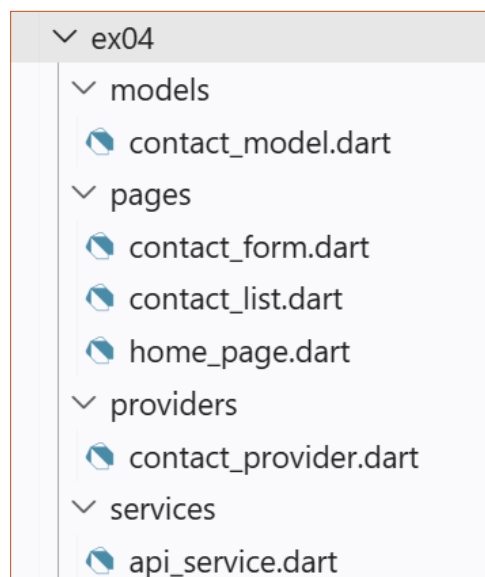
Bước 8: main.dart + Run and Test

Mô tả: Chuyển sang Flow 3; kiểm tra GET, Loading State, [+] Create Contact, POST API, GET lại danh sách và Contact mới.

4. Flow 4: REST API CRUD + Search

Mục tiêu:

Hoàn thiện Complete App với Create, Read, Update, Delete và Search.

Bước 1: Package + Structure**Bước 2: ApiService** (ex04/services/api_service.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 3; bổ sung updateContact() → HTTP PUT, deleteContact() → HTTP DELETE và searchContacts() → HTTP GET Search.

Bước 3: ContactProvider (ex04/providers/contact_provider.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 3; bổ sung updateContact(), deleteContact(), searchContacts(); sau Update/Delete thì GET lại danh sách.

Bước 4: ContactForm (ex04/pages/contact_form.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 3; dùng lại ContactForm cho Create + Update; Edit thì nạp Contact hiện tại; Save xác định Create/Update; Update phải Confirm trước khi gọi Provider.

Bước 5: ContactList (ex04/pages/contact_list.dart)

Mô tả: UPDATE từ Flow 3; thêm Search, Edit, Delete và kết nối các thao tác với Provider. ContactList không chứa Scaffold và FloatingActionButton; HomePage chịu trách nhiệm khung màn hình.

Bước 6: class MyApp (ex04_flow.dart)

Mô tả: UPDATE Flow App và kết nối theo kiến trúc MyApp → **ChangeNotifierProvider** → HomePage → ContactList; hoàn thiện Complete App.

Bước 7: main.dart + Run and Test

Mô tả: Chuyển sang Flow 4; kiểm tra GET, Create, Update, Delete, Search và State/UI cập nhật.

III. Cách kiểm tra flow

- Mở **main.dart**.
- Chọn **Flow** cần kiểm tra bằng dòng **import** tương ứng.
- Bấm **Run** để chạy ứng dụng.
- Kiểm tra giao diện hay các tương tác phù hợp với từng Flow.

Lưu ý:

1. Đảm bảo đã mở emulator
 - ✓ Trong VsCode:
 - Bấm tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P**
 - Chọn **"Flutter: Launch Emulator"**
 - Chọn emulator (Pixelxx)
2. Trong Terminal (folder dự án trong VsCode):
 - Nhập lệnh: **flutter run -d emulator-5554**
 - enter
3. Source code: Xem trong file **adfd06_rest_api.zip**